

MINI SOC POUR UNE PME

Déploiement et exploitation d'un Security Operations Center

Hackathon M1 Infrastructures Réseaux & Cybersécurité

Cas d'étude : M1Tech Solutions (PME de 80 collaborateurs)

Nom Prénom : Adéyèmi MOUNIROU

Formation : Master 1 Cloud, Sécurité et Infrastructure — Ynov Campus Paris

Date : 19/06/2026

Sommaire

Partie 1 – Contexte de l'entreprise et analyse du besoin	3
1.1 Présentation de M1Tech Solutions	3
1.2 Situation actuelle et limites identifiées	3
1.3 Événements récents ayant motivé le projet	3
Incident n°1 — Tentatives de connexion répétées	3
Incident n°2 — Ralentissement applicatif suspect	3
Incident n°3 — Indisponibilité non détectée	3
1.4 Besoins exprimés par la direction	3
1.5 Contraintes et orientations techniques	3
1.6 Mission confiée et hypothèses retenues	4
Partie 2 – Architecture	5
2.1 Schéma réseau	5
2.2 Schéma logique	5
2.3 Cartographie des flux	6
2.4 Plan d'adressage simplifié	7
Partie 3 – Déploiement	9
3.1 Environnement utilisé	9
3.2 Technologies retenues et justification	10
3.3 Incident rencontré : saturation du disque et recréation de la VM	11
3.4 Conteneurs déployés	11
3.5 Configurations réalisées	12
Partie 4 – Sécurisation	14
4.1 Sécurisation de l'accès distant (SSH)	14
4.2 Pare-feu (UFW)	14
4.3 Segmentation logique	15
4.4 Gestion des utilisateurs	15
4.5 Bonnes pratiques Docker	15
Partie 5 – Supervision	16
5.1 Disponibilité des services	16
5.2 Identification d'une panne	16
5.3 Remontée d'alerte	17
Partie 6 – Détection d'événements de sécurité	18
6.1 Incident rencontré : agent Wazuh ne transmettant pas les journaux SSH	18
6.2 Événement n°1 — Tentatives de connexion SSH invalides	18
6.3 Événement n°2 — Scan de ports (Nmap)	20
6.4 Événement n°3 — Création d'un utilisateur	20
Partie 7 – Analyse d'incident	22
7.1 Chronologie	22
7.2 Analyse technique	22

7.3 Évaluation des impacts	23
7.4 Actions correctives proposées	23
Partie 8 – Perspectives d'évolution	24
8.1 VPN	24
8.2 Authentification multi-facteurs (MFA)	24
8.3 Sauvegarde	24
8.4 PRA / PCA	24
8.5 SIEM avancé	24
8.6 Centralisation des journaux	24
8.7 Gestion des vulnérabilités	24
Conclusion	25

Partie 1 – Contexte de l'entreprise et analyse du besoin

1.1 Présentation de M1Tech Solutions

M1Tech Solutions est une PME française spécialisée dans le développement de solutions logicielles destinées aux entreprises du secteur industriel. Fondée il y a une dizaine d'années, elle compte aujourd'hui 80 collaborateurs répartis entre la Direction, les Ressources Humaines, la Comptabilité, le Commerce, le Développement, le Support technique et l'Infrastructure / Systèmes d'Information.

L'entreprise connaît une forte croissance et prévoit l'ouverture d'une nouvelle agence dans les prochains mois, ce qui implique une modernisation de son système d'information et un renforcement de sa posture de sécurité.

1.2 Situation actuelle et limites identifiées

L'entreprise exploite aujourd'hui un site web institutionnel, une plateforme intranet, une base de données clients, un outil de gestion documentaire et plusieurs serveurs Linux hébergeant des applications métiers. Aucun système centralisé de supervision ou de détection des incidents n'est en place : les administrateurs ne disposent que de journaux locaux, ce qui allonge le délai de détection et de réaction en cas d'incident.

1.3 Événements récents ayant motivé le projet

Incident n°1 — Tentatives de connexion répétées

Une tentative de connexion répétée a été détectée sur un serveur exposé à Internet, sans qu'il soit possible d'en identifier précisément l'origine, faute d'outils de corrélation des journaux.

Incident n°2 — Ralentissement applicatif suspect

Un collaborateur a signalé un ralentissement important d'un service interne ; l'analyse a posteriori a révélé des requêtes inhabituelles provenant d'une adresse IP externe.

Incident n°3 — Indisponibilité non détectée

Un serveur web est resté indisponible plusieurs heures sans qu'aucune alerte ne soit générée ; la panne n'a été découverte qu'après les remontées des utilisateurs.

1.4 Besoins exprimés par la direction

- Superviser les services critiques
- Détecter les événements de sécurité
- Centraliser les journaux
- Faciliter les investigations
- Réduire le temps de détection des incidents
- Améliorer la disponibilité des services

1.5 Contraintes et orientations techniques

Le budget alloué est limité. La direction souhaite privilégier des solutions Open Source, des technologies largement répandues en entreprise, des outils facilement maintenables, ainsi que des solutions documentées et reproductibles. L'infrastructure doit rester compatible avec un environnement Linux et pouvoir évoluer progressivement.

1.6 Mission confiée et hypothèses retenues

En tant qu'Ingénieur Infrastructure Réseaux et Cybersécurité, la mission consiste à concevoir et déployer une première version d'un mini SOC permettant d'héberger les services métiers, de superviser leur disponibilité, de centraliser les informations techniques, de détecter certains événements de sécurité et de faciliter l'analyse d'incidents.

Service	Fonction	Technologie retenue
Site Web	Communication externe	Nginx
Base de données	Stockage des données métiers	MariaDB
Supervision	Surveillance des services	Uptime Kuma
Détection sécurité	Collecte et analyse des événements	Wazuh

Partie 2 – Architecture

2.1 Schéma réseau

Le schéma ci-dessous présente la topologie réseau retenue : séparation entre le réseau d'administration (accès SSH), le réseau frontal exposant les services aux utilisateurs, et le réseau interne isolé hébergeant la base de donn

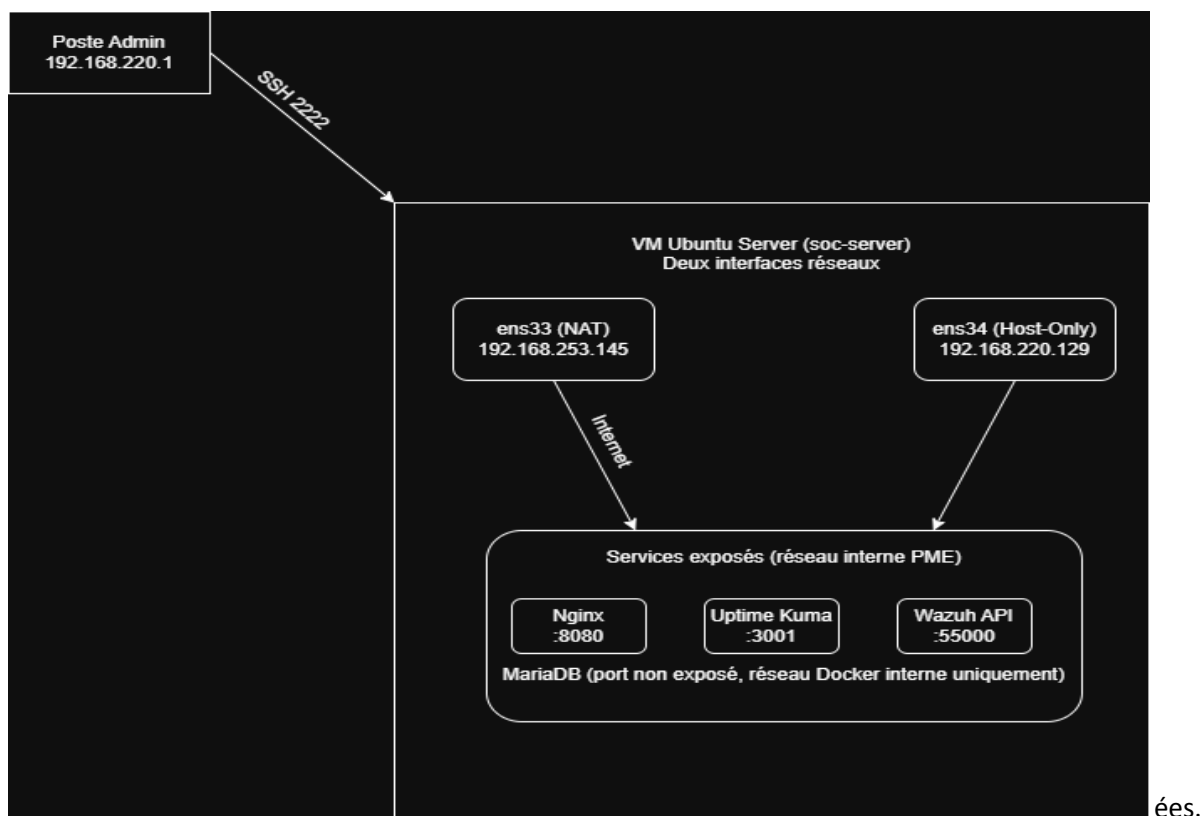


Schéma réseau : poste d'administration, interfaces VM, services exposés

2.2 Schéma logique

Le schéma logique illustre l'organisation des conteneurs Docker et leur rattachement aux réseaux logiques frontend_net et backend_net.

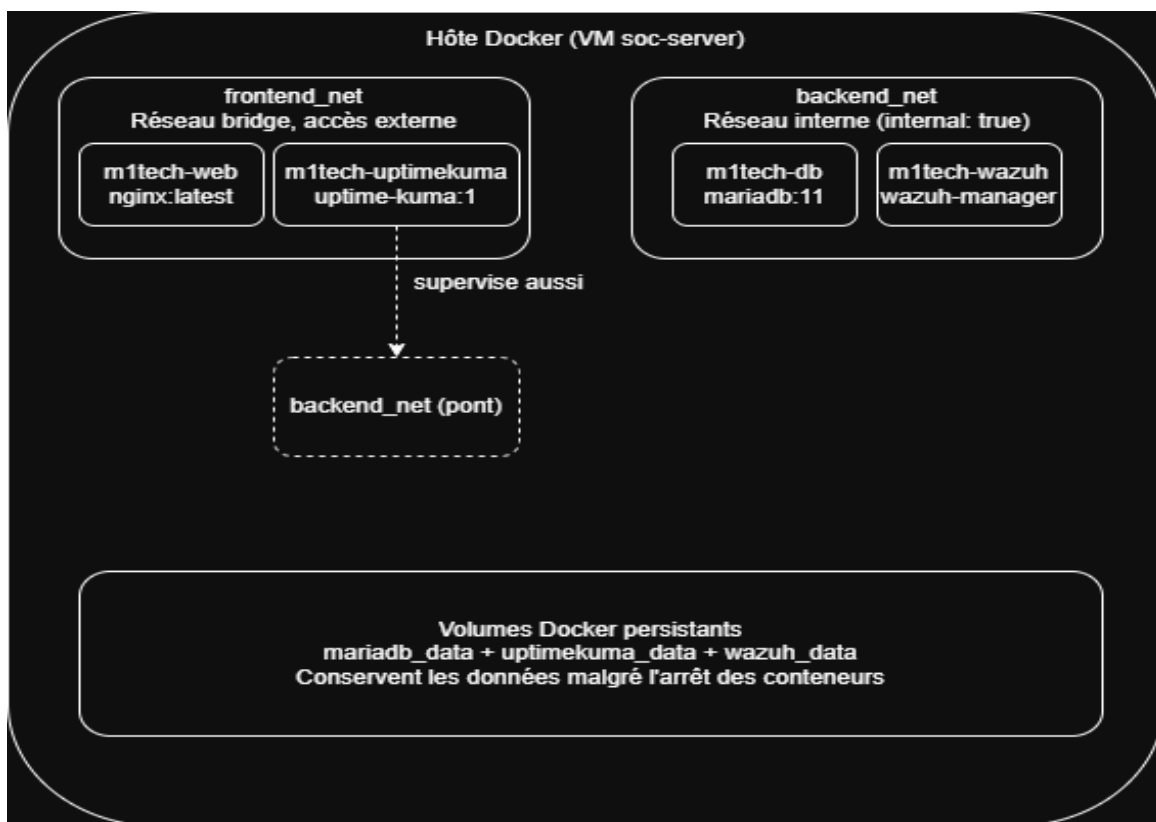
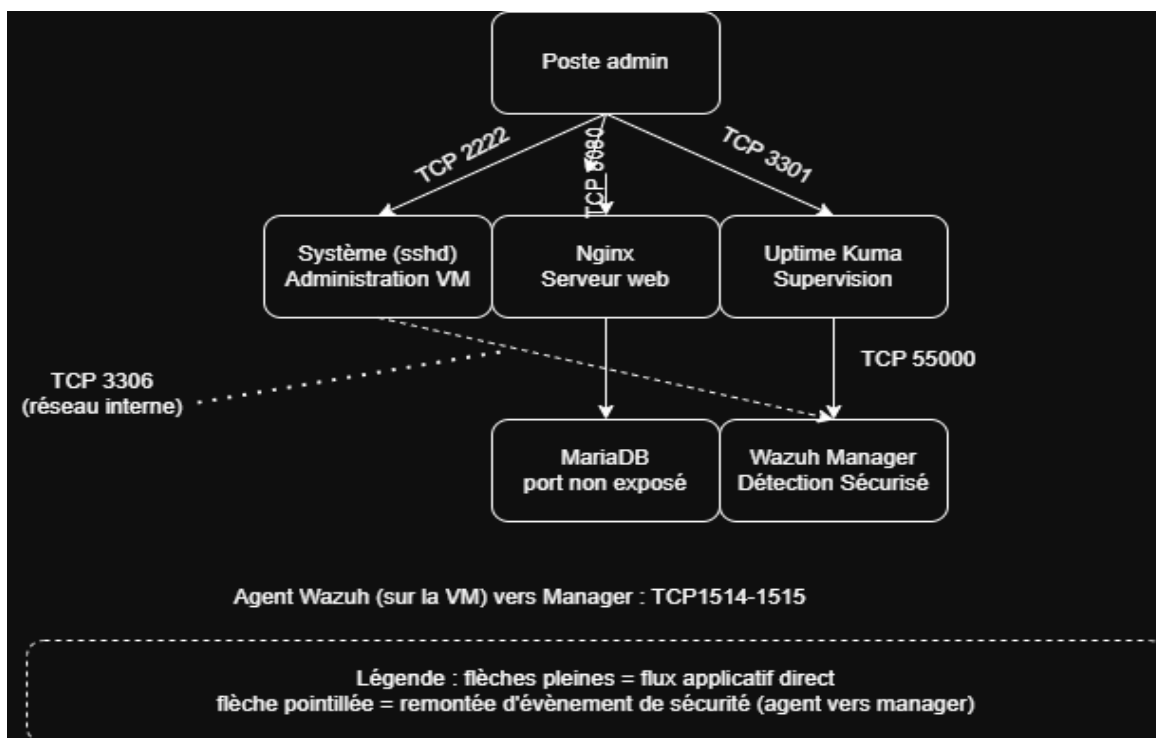


Schéma logique : répartition des conteneurs sur les réseaux Docker frontend_net et backend_net

2.3 Cartographie des flux

Le tableau suivant détaille les flux autorisés entre composants.

Source	Destination	Port / Protocole	Justification
Poste admin	VM (SSH)	TCP/22 (port modifié)	Administration sécurisée
Utilisateur externe	Nginx	TCP/8080 (HTTP)	Accès au site web
Nginx	MariaDB	TCP/3306 (réseau interne)	Lecture/écriture données métiers
Admin	Uptime Kuma	TCP/3001	Console de supervision
Agents Wazuh	Wazuh Manager	TCP/1514-1515	Remontée des événements

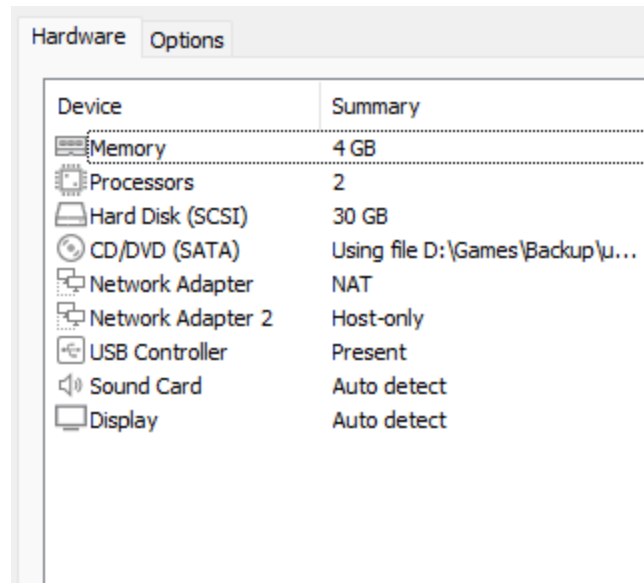


Cartographie des flux : ports et protocoles entre composants

2.4 Plan d'adressage simplifié

Remarque : en raison d'un incident technique détaillé en Partie 3 (saturation disque ayant conduit à recréer la machine virtuelle), deux jeux d'adresses IP ont été utilisés successivement au cours du projet. Le tableau ci-dessous présente les deux configurations.

Élément	VM initiale	VM recréée	Réseau
VM (interface NAT)	192.168.253.144	192.168.253.145	NAT (accès Internet)
VM (interface host-only)	192.168.220.128	192.168.220.129	Réseau interne PME (simulé)
Réseau Docker frontend_net	172.x.0.0/24 (attribué dynamiquement)	idem	Conteneurs exposés
Réseau Docker backend_net	172.x.0.0/24 (attribué dynamiquement, interne)	idem	Conteneurs internes (DB, Wazuh)



The screenshot shows the 'Hardware' tab in a virtual machine configuration window. It lists several hardware components with their respective settings. The 'Memory' row is highlighted with a dotted border.

Device	Summary
Memory	4 GB
Processors	2
Hard Disk (SCSI)	30 GB
CD/DVD (SATA)	Using file D:\Games\Backup\p...
Network Adapter	NAT
Network Adapter 2	Host-only
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

Configuration des deux interfaces réseau de la VM (NAT + Host-only)

Partie 3 – Déploiement

3.1 Environnement utilisé

L'infrastructure repose sur une machine virtuelle Ubuntu Server 22.04 LTS, déployée sous VirtualBox, dotée de 4 Go de RAM et 30 Go de disque, configurée avec deux interfaces réseau (NAT + réseau privé hôte).

```
C:\Users\fawaz>ssh adeyemi@192.168.220.128
adeyemi@192.168.220.128's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-181-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of ven. 19 juin 2026 14:19:44 UTC

System load:  0.1               Processes:           211
Usage of /:   43.3% of 13.67GB  Users logged in:    1
Memory usage: 11%              IPv4 address for ens33: 192.168.253.144
Swap usage:   0%

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.
0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Fri Jun 19 14:10:33 2026 from 192.168.220.1
adeyemi@soc-server:~$ |
```

Connexion SSH initiale à la VM

```
adeyemi@soc-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:03:b5:d1 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.253.144/24 metric 100 brd 192.168.253.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1760sec preferred_lft 1760sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe03:b5d1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens34: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:03:b5:db brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s2
    inet 192.168.220.128/24 metric 100 brd 192.168.220.255 scope global dynamic ens34
        valid_lft 1760sec preferred_lft 1760sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe03:b5db/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
adeyemi@soc-server:~$ _
```

Interfaces réseau de la VM (commande ip a)

```
adeyemi@soc-server:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.5 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="22.04"
VERSION="22.04.5 LTS (Jammy Jellyfish)"
VERSION_CODENAME=jammy
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=jammy
adeyemi@soc-server:~$ |
```

Version du système d'exploitation (cat /etc/os-release)

3.2 Technologies retenues et justification

Docker a été retenu pour sa légèreté, sa portabilité, et sa large adoption en entreprise. Il permet d'isoler chaque service, de faciliter la maintenance et la reproductibilité de l'infrastructure, conformément aux exigences de la direction.

```
adeyemi@soc-server:~$ docker --version
Docker version 29.6.0, build fb59821
adeyemi@soc-server:~$ docker compose version
Docker Compose version v5.1.4
adeyemi@soc-server:~$ |
```

Versions Docker et Docker Compose installées

3.3 Incident rencontré : saturation du disque et recréation de la VM

Au cours du déploiement, le volume logique LVM de la première VM (initialement provisionné avec une taille inférieure au disque virtuel alloué) a atteint 100% d'occupation, provoquant l'échec de plusieurs opérations courantes (écriture de fichiers, extension du volume logique impossible faute d'espace pour les métadonnées LVM elles-mêmes). Une tentative de résolution par extension du volume logique (lvextend / resize2fs) et par nettoyage des caches système (apt clean, docker system prune, journalctl --vacuum-size) a été engagée, sans succès suffisant.

Face à ce blocage, la décision a été prise de recréer une seconde VM avec un disque correctement dimensionné (49 Go, partitionné sans LVM), après avoir préalablement sauvegardé l'ensemble des travaux déjà réalisés (structure du projet, docker-compose.yml, scripts) sur le dépôt Git distant. Cet incident, bien qu'imprévu, a permis d'illustrer concrètement l'importance d'un dimensionnement correct du stockage et d'une politique de sauvegarde régulière — points repris en Partie 8 (Perspectives d'évolution).

Conséquence pratique sur la suite du déploiement : l'adressage IP de la VM a changé entre les deux instances (192.168.253.144 / 192.168.220.128 pour la première VM, puis 192.168.253.145 / 192.168.220.129 pour la seconde, après recréation). L'ensemble des captures et configurations présentées dans ce rapport reflètent cette transition et peuvent donc présenter l'une ou l'autre adresse selon le moment de la capture.

3.4 Conteneurs déployés

Quatre conteneurs Docker ont été déployés via un fichier docker-compose.yml unique (voir annexes/B_docker/docker-compose.yml).

Conteneur	Image	Rôle	Port exposé
m1tech-web	nginx:latest	Serveur Web	8080
m1tech-db	mariadb:11	Base de données	Non exposé (interne)
m1tech-uptimekuma	louislam/uptime-kuma:1	Supervision	3001
m1tech-wazuh-manager	wazuh/wazuh-manager:4.9.0	Détection sécurité	1514-1515, 55000

```

adeyemi@soc-server:~/Adeyemi_NOUNIROU_Hackaton_M1/Annexes/B_docker$ docker compose up -d
WARNING: The attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[*] up 62/62
✓Image mariadb:11 Pulled 25.8s
✓Image louislam/uptime-kuma:1 Pulled 29.7s
✓Image wazuh/wazuh-manager:4.9.0 Pulled 40.5s
✓Image nginx:latest Pulled 19.8s
✓Network b_docker_backend_net Created 0.8s
✓Network b_docker_frontend_net Created 0.1s
✓Volume b_docker_mariadb_data Created 0.6s
✓Volume b_docker_uptimekuma_data Created 0.6s
✓Volume b_docker_wazuh_data Created 0.6s
✓Container m1tech-wazuh-manager Started 1.3s
✓Container m1tech-web Started 0.9s
✓Container m1tech-db Started 0.9s
✓Container m1tech-uptimekuma Started 1.3s
adeyemi@soc-server:~/Adeyemi_NOUNIROU_Hackaton_M1/Annexes/B_docker$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
7cf522262bb3   nginx:latest   "/docker-entrypoint..." 2 minutes ago Up 2 minutes  0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
9f2a37acfee4   louislam/uptime-kuma:1 "/usr/bin/dumb-init ..." 2 minutes ago Up 2 minutes (healthy) 0.0.0.0:3001->3001/tcp, [::]:3001->3001/tcp
26774babab5e   mariadb:11     "docker-entrypoint.s..." 2 minutes ago Up 2 minutes  3306/tcp
e6932e06d9db   wazuh/wazuh-manager:4.9.0 "/init"                  2 minutes ago Up 2 minutes  0.0.0.0:1514-1515->1514-1515/tcp, [::]:1514-1515->1514-1515/tcp, 514/udp, 0.0.0.0:55000->55000/tcp, [::]:55000->55000/tcp
adeyemi@soc-server:~/Adeyemi_NOUNIROU_Hackaton_M1/Annexes/B_docker$

```

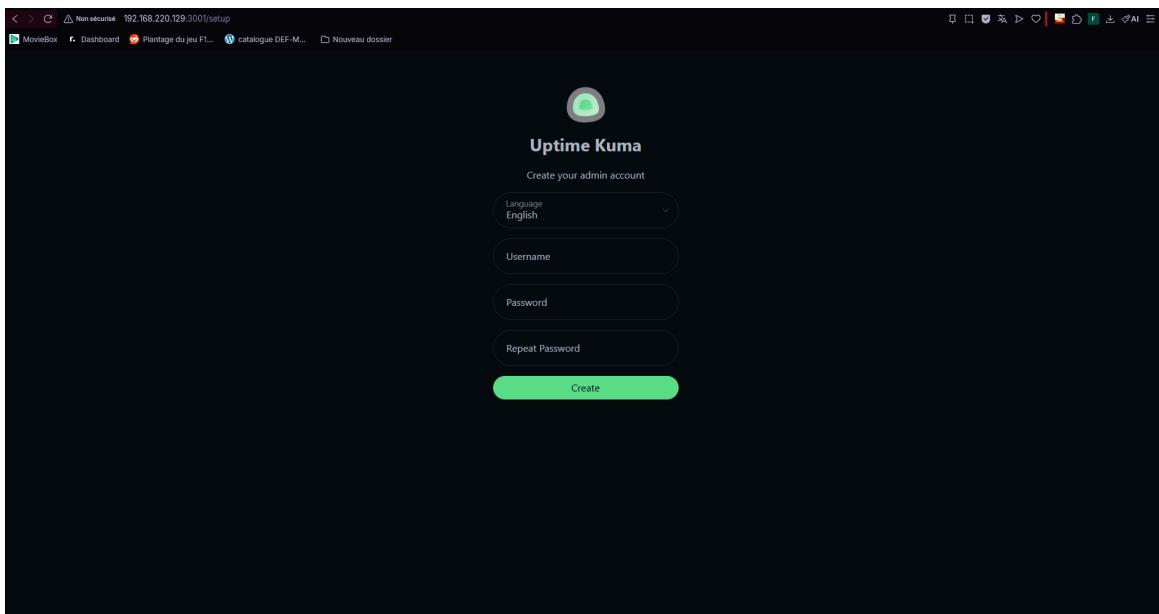
Liste des 4 conteneurs actifs (docker ps)

3.5 Configurations réalisées

Le détail des configurations (fichiers, variables d'environnement, volumes) est disponible dans les annexes techniques. Les commandes principales sont consignées dans `annexes/D_commandes/commandes.txt`.



Page d'accueil du site M1Tech Solutions servie par Nginx



Premier accès au tableau de bord Uptime Kuma

```

adeyemi@soc-server:~$ sudo systemctl status wazuh-agent
● wazuh-agent.service - Wazuh agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wazuh-agent.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-06-19 18:29:40 UTC; 24s ago
     Process: 26173 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 38 (limit: 4510)
   Memory: 575.1M
      CPU: 11.010s
   CGroup: /system.slice/wazuh-agent.service
           └─27002 /bin/sh active-response/bin/restart.sh agent
             └─27006 /bin/sh /var/ossec/bin/wazuh-control restart
               └─27133 /var/ossec/bin/wazuh-execd
                 └─27145 /var/ossec/bin/wazuh-agentd
                   └─27158 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
                     └─27173 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
                       └─27190 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd
                         └─27458 iptables -L
                           └─27474 sleep 2

juin 19 18:29:33 soc-server systemd[1]: Starting Wazuh agent...
juin 19 18:29:33 soc-server env[26173]: Starting Wazuh v4.9.0...
juin 19 18:29:34 soc-server env[26173]: Started wazuh-execd...
juin 19 18:29:35 soc-server env[26173]: Started wazuh-agentd...
juin 19 18:29:36 soc-server env[26173]: Started wazuh-syscheckd...
juin 19 18:29:37 soc-server env[26173]: Started wazuh-logcollector...
juin 19 18:29:38 soc-server env[26173]: Started wazuh-modulesd...
juin 19 18:29:40 soc-server env[26173]: Completed.
juin 19 18:29:40 soc-server systemd[1]: Started Wazuh agent.
adeyemi@soc-server:~$

```

Agent Wazuh actif sur la VM (systemctl status wazuh-agent)

Partie 4 – Sécurisation

Plusieurs mesures de sécurité ont été mises en œuvre, suivant le principe de défense en profondeur et de moindre privilège.

4.1 Sécurisation de l'accès distant (SSH)

- Désactivation de la connexion root distante (PermitRootLogin no)
- Changement du port d'écoute SSH par défaut
- Authentification par clé recommandée / désactivation progressive du mot de passe

```
C:\Users\fawaz>ssh -p 2222 adeyemi@192.168.220.128
adeyemi@192.168.220.128's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-181-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of ven. 19 juin 2026 14:33:19 UTC

System load:  0.0               Processes:            216
Usage of /:   43.3% of 13.67GB   Users logged in:     1
Memory usage: 12%              IPv4 address for ens33: 192.168.253.144
Swap usage:   0%

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

0 mise à jour peut être appliquée immédiatement.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Fri Jun 19 14:32:41 2026 from 192.168.220.128
adeyemi@soc-server:~$ cat /etc/ssh/sshd_config | grep -E "Port|PermitRootLogin"
Port 2222
PermitRootLogin no
# the setting of "PermitRootLogin without-password".
#GatewayPorts no
adeyemi@soc-server:~$ |
```

Configuration SSH modifiée (port 2222, PermitRootLogin no) et connexion réussie

4.2 Pare-feu (UFW)

Un pare-feu UFW a été configuré pour n'autoriser que les flux strictement nécessaires (SSH sur le port modifié, HTTP sur 8080, ports de supervision et de détection).

```

adeyemi@soc-server:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
2222/tcp ALLOW IN Anywhere # SSH admin
8080/tcp ALLOW IN Anywhere # Nginx web
3001/tcp ALLOW IN Anywhere # Uptime Kuma
1514/tcp ALLOW IN Anywhere # Wazuh agents
1515/tcp ALLOW IN Anywhere # Wazuh enrollment
55000/tcp ALLOW IN Anywhere # Wazuh API
2222/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6) # SSH admin
8080/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6) # Nginx web
3001/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6) # Uptime Kuma
1514/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6) # Wazuh agents
1515/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6) # Wazuh enrollment
55000/tcp (v6) ALLOW IN Anywhere (v6) # Wazuh API

adeyemi@soc-server:~$ |

```

Pare-feu UFW actif avec les règles autorisées (sudo ufw status verbose)

4.3 Segmentation logique

Les conteneurs sont répartis sur deux réseaux Docker distincts (frontend_net et backend_net), backend_net étant déclaré 'internal' afin d'empêcher toute sortie directe vers Internet depuis la base de données.

4.4 Gestion des utilisateurs

- Création d'un utilisateur non privilégié pour l'administration courante
- Usage de sudo plutôt que d'une session root permanente
- Application du principe de moindre privilège sur les comptes applicatifs (MariaDB)

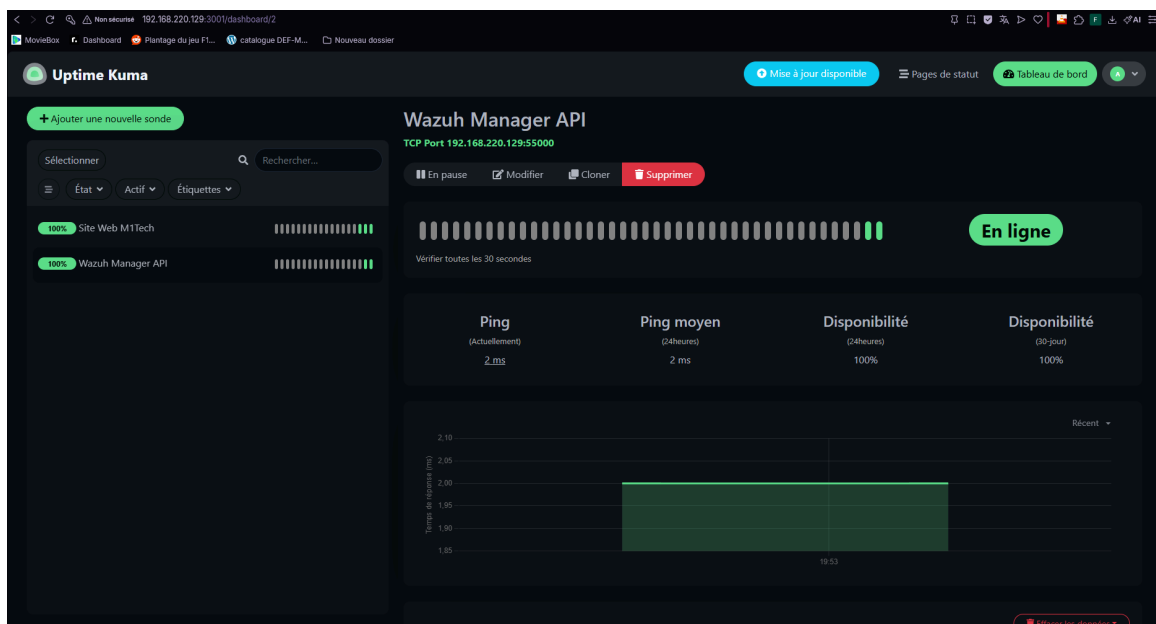
4.5 Bonnes pratiques Docker

- Aucun service ne tourne en tant que root lorsque l'image l'autorise
- Volumes nommés pour la persistance des données plutôt que des montages bruts
- Variables sensibles isolées (à terme : migration vers un fichier .env exclu du dépôt Git)
- Absence d'exposition inutile de ports (MariaDB non publié)

Partie 5 – Supervision

Uptime Kuma a été configuré pour surveiller la disponibilité des services critiques (site web, accès SSH, API Wazuh).

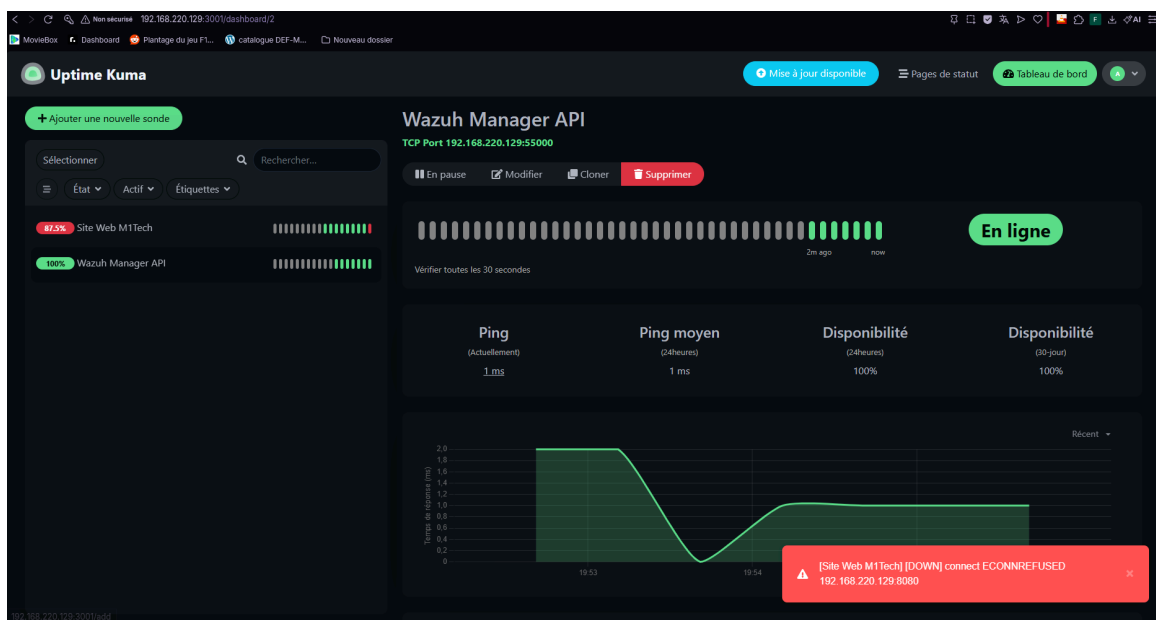
5.1 Disponibilité des services



Sondes Uptime Kuma configurées et en ligne (Site Web, Wazuh API)

5.2 Identification d'une panne

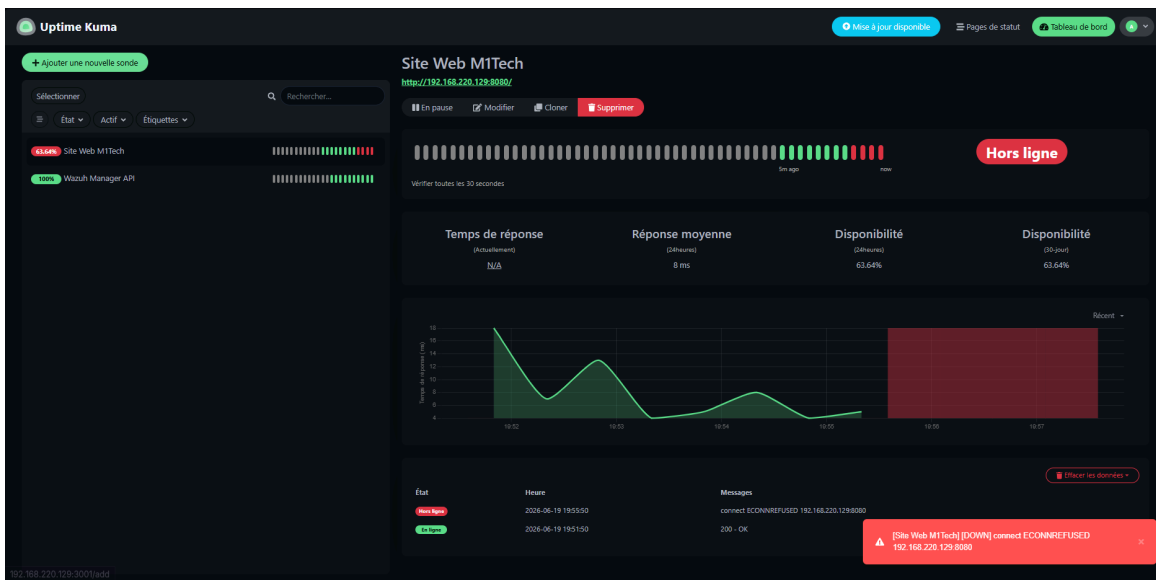
Afin de démontrer la capacité de détection de panne, le service Nginx a été volontairement arrêté.



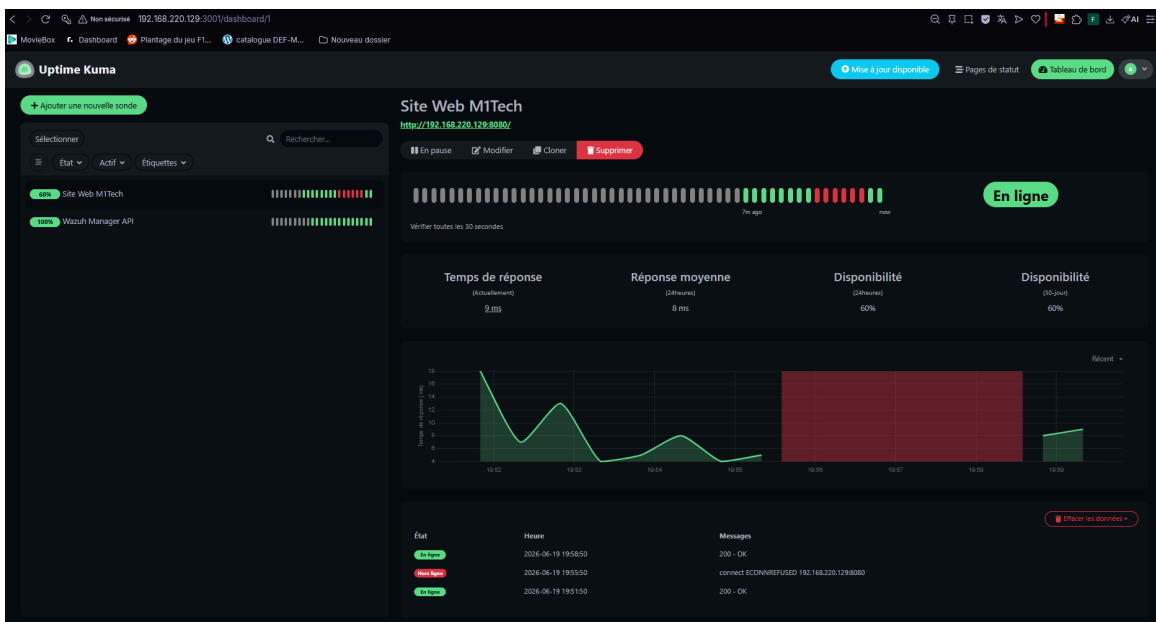
Sonde 'Site Web M1Tech' détectée hors ligne après arrêt volontaire du conteneur

5.3 Remontée d'alerte

Une alerte a été déclenchée par Uptime Kuma lors du passage en statut 'Hors ligne', démontrant la capacité de réaction de la supervision.



Historique détaillé de la sonde montrant l'horodatage précis de la panne



Retour en ligne du service après redémarrage du conteneur

Partie 6 – Détection d'événements de sécurité

Trois événements de sécurité ont été générés volontairement afin de démontrer les capacités de détection de l'agent Wazuh déployé sur la machine.

6.1 Incident rencontré : agent Wazuh ne transmettant pas les journaux SSH

Lors des premiers tests, plusieurs tentatives de connexion SSH invalides ont été générées volontairement, mais aucune alerte correspondante n'apparaissait dans le fichier d'alertes du manager (/var/ossec/logs/alerts/alerts.log), alors même que ces échecs étaient bien présents dans /var/log/auth.log sur la VM. Le diagnostic a révélé que la configuration par défaut de l'agent Wazuh (/var/ossec/etc/ossec.conf) ne contenait aucune directive <localfile> pointant vers /var/log/auth.log : seuls quelques fichiers non pertinents pour la sécurité (active-responses.log, dpkg.log, etc.) étaient surveillés par défaut.

La résolution a consisté à ajouter manuellement, dans la section de collecte de logs du fichier de configuration de l'agent, un bloc localfile déclarant /var/log/auth.log au format syslog, puis à redémarrer le service wazuh-agent pour appliquer la nouvelle configuration. Après cette correction, les tentatives de connexion SSH ont immédiatement déclenché les alertes attendues côté manager (voir Événement n°1 ci-dessous). La configuration corrigée est fournie en annexe (Annexes/C_scripts/ossec_agent_config_auth-log.conf).

Cet incident illustre un point important pour la montée en maturité cyber de M1Tech Solutions : un outil de détection mal configuré donne une fausse impression de sécurité, le manager pouvant sembler opérationnel (agent actif, connecté) sans pour autant recevoir les événements réellement critiques. Une vérification systématique de la couverture de collecte (quels fichiers sont effectivement surveillés sur chaque hôte) devrait faire partie de toute procédure de déploiement standardisée.

6.2 Événement n°1 — Tentatives de connexion SSH invalides

Action réalisée : plusieurs tentatives de connexion SSH ont été effectuées depuis le poste d'administration (192.168.220.1) vers la VM (port 2222), en utilisant des noms d'utilisateurs inexistantes ou génériques (root, test, user, john, fawaz) et des mots de passe volontairement incorrects, afin de simuler une attaque par dictionnaire.

```
adeyemi@soc-server:~$ docker exec -it m1tech-wazuh-manager /var/ossec/bin/agent_control -l
Wazuh agent_control. List of available agents:
  ID: 000, Name: a3d1f699d6c2 (server), IP: 127.0.0.1, Active/Local
  ID: 001, Name: soc-server, IP: any, Active

List of agentless devices:
adeyemi@soc-server:~$ |
```

Agent Wazuh enregistré et actif côté manager

```

adeyemi@soc-server:~$ sudo tail -20 /var/log/auth.log
Jun 19 18:36:18 soc-server sshd[29202]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser=
= rhost=192.168.220.1
Jun 19 18:36:19 soc-server sshd[29202]: Failed password for invalid user john from 192.168.220.1 port 30731 ssh2
Jun 19 18:36:21 soc-server sshd[29202]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
Jun 19 18:36:23 soc-server sshd[29202]: Failed password for invalid user john from 192.168.220.1 port 30731 ssh2
Jun 19 18:36:26 soc-server sshd[29202]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
Jun 19 18:36:28 soc-server sshd[29202]: Failed password for invalid user john from 192.168.220.1 port 30731 ssh2
Jun 19 18:36:29 soc-server sshd[29202]: Connection reset by invalid user john 192.168.220.1 port 30731 [preauth]
Jun 19 18:36:29 soc-server sshd[29202]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=1
92.168.220.1
Jun 19 18:36:42 soc-server sshd[29204]: Invalid user fawaz from 192.168.220.1 port 30732
Jun 19 18:36:44 soc-server sshd[29204]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
Jun 19 18:36:44 soc-server sshd[29204]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser=
= rhost=192.168.220.1
Jun 19 18:36:46 soc-server sshd[29204]: Failed password for invalid user fawaz from 192.168.220.1 port 30732 ssh2
Jun 19 18:36:49 soc-server sshd[29204]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
Jun 19 18:36:50 soc-server sshd[29204]: Failed password for invalid user fawaz from 192.168.220.1 port 30732 ssh2
Jun 19 18:36:54 soc-server sshd[29204]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
Jun 19 18:36:55 soc-server sshd[29204]: Failed password for invalid user fawaz from 192.168.220.1 port 30732 ssh2
Jun 19 18:36:56 soc-server sshd[29204]: Connection reset by invalid user fawaz 192.168.220.1 port 30732 [preauth]
Jun 19 18:36:56 soc-server sshd[29204]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=1
92.168.220.1
Jun 19 18:37:27 soc-server sudo: adeyemi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/adeyemi ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/tail -20 /var/l
og/auth.log
Jun 19 18:37:27 soc-server sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by adeyemi(uid=1000)
adeyemi@soc-server:~$

```

Extrait de auth.log montrant les tentatives de connexion échouées

```

nvalid_login,nist_800_53_AU.14,nist_800_53_AC.7,nist_800_53_AU.6,pci_dss_10.2.4,pci_dss_10.2.5,pci_dss_10.6.1,tsc_CC6.1,
tsc_CC6.8,tsc_CC7.2,tsc_CC7.3,
Rule: 5710 (level 5) -> 'sshd: Attempt to login using a non-existent user'
Jun 19 18:59:55 soc-server sshd[32218]: Failed password for invalid user user from 192.168.220.1 port 7660 ssh2
** Alert 1781895596.1562823: - syslog,sshd,authentication_failed,gdpr_IV_35.7.d,gdpr_IV_32.2,gpg13_7.1,hipaa_164.312.b,i
nvalid_login,nist_800_53_AU.14,nist_800_53_AC.7,nist_800_53_AU.6,pci_dss_10.2.4,pci_dss_10.2.5,pci_dss_10.6.1,tsc_CC6.1,
tsc_CC6.8,tsc_CC7.2,tsc_CC7.3,
Rule: 5710 (level 5) -> 'sshd: Attempt to login using a non-existent user'
Jun 19 18:59:55 soc-server sshd[32218]: Failed password for invalid user user from 192.168.220.1 port 7660 ssh2
** Alert 1781895600.1564459: - syslog,sshd,authentication_failed,gdpr_IV_35.7.d,gdpr_IV_32.2,gpg13_7.1,hipaa_164.312.b,i
nvalid_login,nist_800_53_AU.14,nist_800_53_AC.7,nist_800_53_AU.6,pci_dss_10.2.4,pci_dss_10.2.5,pci_dss_10.6.1,tsc_CC6.1,
tsc_CC6.8,tsc_CC7.2,tsc_CC7.3,
Rule: 5710 (level 5) -> 'sshd: Attempt to login using a non-existent user'
Jun 19 18:59:59 soc-server sshd[32218]: Failed password for invalid user user from 192.168.220.1 port 7660 ssh2
** Alert 1781895600.1564997: - syslog,sshd,authentication_failures,gdpr_IV_35.7.d,gdpr_IV_32.2,hipaa_164.312.b,nist_800_
53_SI.4,nist_800_53_AU.14,nist_800_53_AC.7,pci_dss_11.4,pci_dss_10.2.4,pci_dss_10.2.5,tsc_CC6.1,tsc_CC6.8,tsc_CC7.2,tsc_
CC7.3,
Rule: 5712 (level 10) -> 'sshd: brute force trying to get access to the system. Non existent user.'
Jun 19 19:00:00 soc-server sshd[32218]: Connection reset by invalid user user 192.168.220.1 port 7660 [preauth]
Jun 19 18:59:59 soc-server sshd[32218]: Failed password for invalid user user from 192.168.220.1 port 7660 ssh2
Jun 19 18:59:55 soc-server sshd[32218]: Failed password for invalid user user from 192.168.220.1 port 7660 ssh2
Jun 19 18:59:55 soc-server sshd[32218]: Failed password for invalid user user from 192.168.220.1 port 7660 ssh2
Jun 19 18:59:53 soc-server sshd[32218]: Failed password for invalid user user from 192.168.220.1 port 7660 ssh2
Jun 19 18:59:53 soc-server sshd[32218]: Failed password for invalid user user from 192.168.220.1 port 7660 ssh2
Jun 19 18:59:49 soc-server sshd[32218]: Invalid user user from 192.168.220.1 port 7660
Jun 19 18:59:49 soc-server sshd[32218]: Invalid user user from 192.168.220.1 port 7660
** Alert 1781895600.1566296: - syslog,sshd,authentication_failed,gdpr_IV_35.7.d,gdpr_IV_32.2,gpg13_7.1,hipaa_164.312.b,i
nvalid_login,nist_800_53_AU.14,nist_800_53_AC.7,nist_800_53_AU.6,pci_dss_10.2.4,pci_dss_10.2.5,pci_dss_10.6.1,tsc_CC6.1,
tsc_CC6.8,tsc_CC7.2,tsc_CC7.3,
Rule: 5710 (level 5) -> 'sshd: Attempt to login using a non-existent user'
Jun 19 18:59:59 soc-server sshd[32218]: Failed password for invalid user user from 192.168.220.1 port 7660 ssh2
** Alert 1781895600.1566825: - syslog,sshd,authentication_failed,gdpr_IV_35.7.d,gdpr_IV_32.2,gpg13_7.1,hipaa_164.312.b,i
nvalid_login,nist_800_53_AU.14,nist_800_53_AC.7,nist_800_53_AU.6,pci_dss_10.2.4,pci_dss_10.2.5,pci_dss_10.6.1,tsc_CC6.1,
tsc_CC6.8,tsc_CC7.2,tsc_CC7.3,
Rule: 5710 (level 5) -> 'sshd: Attempt to login using a non-existent user'
Jun 19 19:00:00 soc-server sshd[32218]: Connection reset by invalid user user 192.168.220.1 port 7660 [preauth]
adeyemi@soc-server:~$

```

Alertes Wazuh Rule 5710 et Rule 5712 (brute force détecté)

Traces observées : le service sshd journalise chaque tentative ("Invalid user", "Failed password"). L'agent Wazuh a transmis ces événements au manager, qui a déclenché la règle 5710 (niveau 5) pour chaque tentative individuelle, puis la règle 5712 (niveau 10) "sshd: brute force trying to get access to the system" après corrélation de plusieurs occurrences sur une courte période.

Intérêt de la détection : ce type d'événement révèle une tentative de bruteforce et doit déclencher une vigilance accrue, voire un blocage automatique de la source (cf. bonus Fail2Ban/CrowdSec proposé en Partie 8).

6.3 Événement n°2 — Scan de ports (Nmap)

Action réalisée : un scan Nmap avec détection de version (nmap -sV) a été lancé depuis le poste d'administration vers l'adresse IP de la VM, afin d'identifier les ports ouverts et les services exposés.

[illegible]

Résultat du scan Nmap (nmap -sV) sur la VM

```

1 [root@kali:~]# sudo cat /var/log/nginx/access.log | tail -20
192.168.0.1 [10/30/2026:19:14:24+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-" Uptime-Kuma/1.2.11" "-"
192.168.0.1 [10/30/2026:19:14:13+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-" Uptime-Kuma/1.2.11" "-"
192.168.0.1 [10/30/2026:19:15:24+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-" Uptime-Kuma/1.2.11" "-"
192.168.0.1 [10/30/2026:19:15:13+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-" Uptime-Kuma/1.2.11" "-"
192.168.0.1 [10/30/2026:19:16:24+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-" Uptime-Kuma/1.2.11" "-"
192.168.128.129 [10/30/2026:19:16:10+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-"
192.168.128.129 [10/30/2026:19:16:04+0000] GET /map/mapechrc64571896660 HTTP/1.1 400 153 "-" Mozilla/5.0 (compatible; Mmap Scripting Engine; https://mmap.org/boon/mse.html) "-"
192.168.128.129 [10/30/2026:19:16:03+0000] POST /502 HTTP/1.1 400 153 "-" Mozilla/5.0 (compatible; Mmap Scripting Engine; https://mmap.org/boon/mse.html) "-"
192.168.128.129 [10/30/2026:19:16:02+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-" Mozilla/5.0 (compatible; Mmap Scripting Engine; https://mmap.org/boon/mse.html) "-"
192.168.128.129 [10/30/2026:19:16:01+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-" Mozilla/5.0 (compatible; Mmap Scripting Engine; https://mmap.org/boon/mse.html) "-"
192.168.128.129 [10/30/2026:19:16:00+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-" Mozilla/5.0 (compatible; Mmap Scripting Engine; https://mmap.org/boon/mse.html) "-"
192.168.128.129 [10/30/2026:19:15:59+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-" Mozilla/5.0 (compatible; Mmap Scripting Engine; https://mmap.org/boon/mse.html) "-"
192.168.128.129 [10/30/2026:19:15:58+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-" Uptime-Kuma/1.2.11" "-"
192.168.128.129 [10/30/2026:19:15:57+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-" Uptime-Kuma/1.2.11" "-"
192.168.128.129 [10/30/2026:19:15:56+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-" Uptime-Kuma/1.2.11" "-"
192.168.128.129 [10/30/2026:19:15:55+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-" Uptime-Kuma/1.2.11" "-"
192.168.128.129 [10/30/2026:19:15:54+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-" Uptime-Kuma/1.2.11" "-"
192.168.128.129 [10/30/2026:19:15:53+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-" Uptime-Kuma/1.2.11" "-"
192.168.128.129 [10/30/2026:19:15:52+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-" Uptime-Kuma/1.2.11" "-"
192.168.128.129 [10/30/2026:19:15:51+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-" Uptime-Kuma/1.2.11" "-"
192.168.128.129 [10/30/2026:19:15:50+0000] GET / HTTP/1.1 200 201 "-" Uptime-Kuma/1.2.11" "-"

```

Trace du scan dans access.log Nginx (User-Agent Nmap Scripting Engine)

Traces observées : le scan a été identifié dans le journal d'accès de Nginx (access.log) par la présence explicite du User-Agent "Nmap Scripting Engine" ainsi que par plusieurs requêtes de fingerprinting caractéristiques (/HNAP1, /evox/about, /sdk) survenues en quelques millisecondes, signature typique d'un outil de reconnaissance automatisé plutôt que d'un usage humain normal.

Intérêt de la détection : un scan de ports constitue généralement la phase de reconnaissance préalable à une attaque ; sa détection permet d'anticiper une tentative d'intrusion. Le scan a par ailleurs révélé les versions exactes des services exposés (OpenSSH 8.9p1, nginx 1.31.2), informations qu'un attaquant pourrait exploiter pour rechercher des vulnérabilités connues (CVE) associées à ces versions.

6.4 Événement n°3 — Création d'un utilisateur

Action réalisée : un nouvel utilisateur système (utilisateur_suspect) a été créé via la commande useradd, reproduisant le scénario d'un attaquant ayant obtenu un accès privilégié et créant un compte pour maintenir un accès persistant (technique de type backdoor).

[illegible]

Création de l'utilisateur 'utilisateur_suspect' tracée dans auth.log et détectée par Wazuh (Rule 5902)

Traces observées : la commande `useradd` a généré une entrée explicite dans `auth.log` ("new user: name=utilisateur_suspect, UID=1001, GID=1001..."). Cet événement a été immédiatement détecté par Wazuh, qui a déclenché la règle 5902 (niveau 8) "New user added to the system".

Intérêt de la détection : la création d'un compte utilisateur en dehors d'une procédure planifiée constitue un indicateur fort de compromission ou de tentative de persistance. Une alerte sur cet événement permet à l'équipe sécurité de réagir avant que le compte ne soit exploité davantage.

Partie 7 – Analyse d'incident

L'événement retenu pour cette analyse approfondie est l'Événement n°1 : tentatives de connexion SSH invalides qualifiées de bruteforce par Wazuh (règle 5712, niveau de sévérité 10). Cet événement a été choisi car il correspond directement à l'Incident n°1 décrit dans le contexte de M1Tech Solutions (tentative de connexion répétée non identifiée faute d'outils de corrélation), et il illustre la capacité du mini SOC à apporter une réponse concrète à ce besoin métier.

7.1 Chronologie

Heure	Action / Événement observé
18:34:55	Première tentative : échecs de mot de passe répétés pour l'utilisateur 'root' (3 occurrences, port source 4373)
18:35:13 – 18:35:16	Tentative sur l'utilisateur inexistant 'test' : Invalid user → Failed password (x2) → Connection reset
18:35:47 – 18:36:05	Tentative sur l'utilisateur inexistant 'user' : Invalid user → Failed password (x3) → Connection reset
18:35:56	Wazuh déclenche la Rule 5712 (niveau 10) : 'sshd: brute force trying to get access to the system. Non existent user.' — 1ère corrélation
18:36:14 – 18:36:29	Tentative sur l'utilisateur inexistant 'john' : Invalid user → Failed password (x3) → Connection reset
18:36:42 – 18:36:46	Tentative sur l'utilisateur inexistant 'fawaz' : Invalid user → Failed password
19:00:00	Wazuh déclenche une seconde fois la Rule 5712 (niveau 10), confirmant un pattern d'attaque répété sur la fenêtre d'observation

7.2 Analyse technique

La source des tentatives est l'adresse IP 192.168.220.1, qui correspond au poste d'administration sur le réseau interne simulé (utilisé ici pour reproduire le comportement d'un attaquant interne ou ayant déjà franchi le périmètre réseau). La méthode employée est une attaque par dictionnaire d'identifiants : plusieurs noms d'utilisateurs courants ou génériques (root, test, user, john, fawaz) sont testés successivement sur le service SSH exposé en port 2222, chacun suivi de plusieurs tentatives de mot de passe avant que la connexion ne soit réinitialisée.

Sur le plan de la détection, le service sshd journalise chaque échec dans /var/log/auth.log (messages 'Invalid user' et 'Failed password'). Le module logcollector de l'agent Wazuh installé sur la VM lit ce fichier en quasi temps réel et transmet les événements au manager. La règle 5710 (niveau 5) qualifie individuellement chaque tentative sur un utilisateur inexistant comme suspecte. Lorsque plusieurs occurrences de cette règle surviennent dans une fenêtre de temps courte sur la même source, le moteur de corrélation de Wazuh déclenche la règle 5712 (niveau 10), qui requalifie l'ensemble du comportement en tentative de bruteforce. Cette montée en sévérité automatique illustre l'intérêt d'un SIEM par rapport à une simple consultation de logs bruts : la corrélation révèle un pattern d'attaque qu'une lecture isolée des lignes de log ne mettrait pas en évidence aussi clairement.

7.3 Évaluation des impacts

- Confidentialité : en cas de succès de l'attaque, un accès shell complet aurait été obtenu, exposant l'ensemble des services hébergés (base de données, fichiers de configuration, journaux).
- Intégrité : un accès obtenu par bruteforce permettrait des modifications non autorisées (configuration système, création de comptes, désactivation de mesures de sécurité), comme illustré par l'Événement n°3 de ce rapport.
- Disponibilité : un volume de tentatives plus important ou plus rapide pourrait dégrader les performances du service SSH, voire constituer un déni de service involontaire sur la VM hébergeant l'ensemble des conteneurs.
- Impact métier : ce scénario reproduit fidèlement l'Incident n°1 rencontré par M1Tech Solutions, où l'absence d'outil de corrélation avait empêché d'identifier précisément l'origine de l'attaque. Le mini SOC déployé répond directement à cette lacune.

7.4 Actions correctives proposées

- Mise en place de Fail2Ban pour bannir automatiquement, au niveau du pare-feu, toute adresse IP dépassant un seuil d'échecs d'authentification SSH (axe bonus identifié en Partie 7 du sujet).
- Passage à une authentification SSH par clé uniquement, en désactivant l'authentification par mot de passe (PasswordAuthentication no), supprimant ainsi la surface d'attaque par dictionnaire.
- Restriction de l'accès SSH par adresse IP source autorisée au niveau du pare-feu UFW (ufw allow from <IP_admin> to any port 2222), limitant l'exposition du service aux seuls postes d'administration légitimes.
- À moyen terme, mise en place d'un VPN (WireGuard) pour l'administration à distance, supprimant l'exposition directe du port SSH sur le réseau (cf. Partie 8 - Perspectives d'évolution).

Partie 8 – Perspectives d'évolution

Cette première version du mini SOC constitue une base de supervision et de détection. Plusieurs axes d'amélioration permettraient à M1Tech Solutions de poursuivre sa montée en maturité cyber :

8.1 VPN

La mise en place d'un VPN (par exemple WireGuard) permettrait de sécuriser les accès distants des collaborateurs et des administrateurs, en supprimant l'exposition directe des services d'administration sur Internet.

8.2 Authentification multi-facteurs (MFA)

L'ajout d'une MFA sur les comptes à privilèges (administration système, console Wazuh) réduirait fortement le risque de compromission par vol de mot de passe.

8.3 Sauvegarde

Une politique de sauvegarde régulière et testée (donnée + configuration) est indispensable pour garantir la résilience face à un incident destructeur (ransomware, erreur humaine).

8.4 PRA / PCA

Un Plan de Reprise d'Activité et un Plan de Continuité d'Activité formaliseraient les procédures à suivre en cas de sinistre majeur, avec des objectifs de RTO/RPO définis.

8.5 SIEM avancé

À terme, une solution de type ELK ou un Wazuh enrichi avec davantage de sources de logs permettrait une corrélation plus fine des événements de sécurité à l'échelle de toute l'infrastructure.

8.6 Centralisation des journaux

L'extension de la collecte de logs à l'ensemble des serveurs Linux de l'entreprise (au-delà du périmètre du mini SOC) renforcerait la visibilité globale sur le système d'information.

8.7 Gestion des vulnérabilités

La mise en place de scans de vulnérabilités réguliers (OpenVAS, Wazuh Vulnerability Detector) permettrait d'identifier proactivement les failles avant qu'elles ne soient exploitées.

Conclusion

Ce projet a permis de concevoir, déployer et exploiter une première version d'un mini SOC répondant directement aux besoins exprimés par la direction de M1Tech Solutions : supervision des services critiques, centralisation des journaux, détection d'événements de sécurité et facilitation des investigations. L'infrastructure mise en place repose sur quatre conteneurs Docker (Nginx, MariaDB, Uptime Kuma, Wazuh), déployés sur une machine virtuelle Linux sécurisée (accès SSH restreint, pare-feu actif, segmentation réseau), et a démontré sa capacité à détecter des comportements suspects réels : tentative de bruteforce SSH, scan de reconnaissance Nmap, et création non planifiée d'un compte utilisateur.

La réalisation de ce projet n'a pas été linéaire : deux incidents techniques significatifs ont dû être diagnostiqués et résolus en cours de route. Le premier, une saturation du volume disque de la machine virtuelle initiale, a nécessité la recreation complète de l'environnement avec un dimensionnement corrigé. Le second, une absence de surveillance du fichier auth.log par l'agent Wazuh, a empêché pendant un temps la détection des tentatives d'intrusion malgré un agent apparemment fonctionnel. Ces deux incidents, loin d'être de simples contretemps, ont renforcé la compréhension fine du fonctionnement de chaque composant de la chaîne de détection, depuis la journalisation système jusqu'à la corrélation d'alertes par le moteur de règles Wazuh.

Les axes d'amélioration identifiés en Partie 8 (VPN, MFA, sauvegarde, PRA/PCA, SIEM avancé, centralisation élargie des journaux, gestion des vulnérabilités) tracent une trajectoire réaliste de montée en maturité cyber pour M1Tech Solutions, cohérente avec ses contraintes budgétaires et sa préférence pour des solutions Open Source largement adoptées en entreprise. Ce projet illustre ainsi, à l'échelle d'un exercice pédagogique, la démarche complète d'un Ingénieur Infrastructure Réseaux et Cybersécurité : analyse du besoin métier, conception argumentée, déploiement rigoureux, diagnostic et résolution d'incidents, puis capitalisation sous forme de documentation et de recommandations exploitables.